物 理 部 分

（本卷试题，计算结果精确到0.1，g取10米/秒^2）

1.玻璃的折射率为1.52，空气的折射率为1，水的折射率为1.33，所以水对玻璃来说是——媒质，空气对水来说是——媒质。光从玻璃射入水中，入射角与折射角哪个大？（　　）

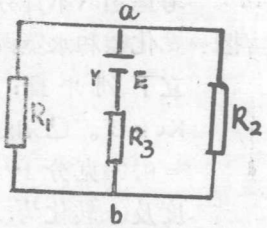
2.要得到10公斤50°C的水，应该用_____公斤90°C的水和_____公斤10°C的水混和。

3.有一匝数为100匝的螺线管，穿过该螺线管的磁通量按 $\Phi = 50 \times 10^{-3} \times \cos(10\pi t - \frac{\pi}{2})$ 来伯的规律变化，

那么磁通量变化的周期是_____频率是_____，从0到1/4周期内，螺线管感应电动势（平均值）是_____。

4.水利工地上有一段每隔7米升高1米的坡路，某人用与坡路路面成30°角的力，拉着重140公斤的车子匀速上坡。如果不考虑摩擦及空气阻力，那么人的拉力是_____公斤，坡路路面对车子的支持力是_____公斤。

5.右图所示电路消耗的总电功率为40瓦特，电阻R_1为4欧姆，R_2为6欧姆，电源内阻r为0.6欧姆，电源输出功率为37.6瓦特。求：①a，b两点间的电压Uab；②源电的电动势E。



渐.5

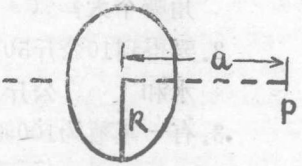
6.重3吨的汽车由静止开始在水平公路上作匀加速直线运动。在加速行驶过程中，通过相距38.4米的甲、乙两地需8秒钟，通过乙地速度是通过甲地速度的2倍。若行驶过程中，汽车所受阻力为车重的0.04倍，求：

①运动开始后的第10秒内汽车的平均速度。

②运动开始后的第10秒末汽车牵引力的即时功率。

7.参考题（本题不计分，可以不做）：

设在真空中有一圆形均匀带电平面，其半径为R，电荷密度为$+\sigma$如右图所示。求通过圆心O与平面垂直的直线上一点P的电



渐.7

场强度。设P点与圆心O的距离为a 。